

SRS Scope Charter

Nogoolin · ICSI405 / M2 / UE-2 · Тэнгис · 2026-09-15 · v0.1, review draft

Төслийг сольсон шийдвэр

Би Seminar 1-ийн ажлаа зуны дадлагын Document RAG Chatbot төсөл дээр хийж, хүлээлгэн өгсөн. Week 2-оос өөрийн бодит бүтээгдэхүүн, portfolio болох Nogoolin-ийг үндсэн кейсээр сонгов. Энэ төсөлд шаардлага, архитектур, API, deployment-ийн баримтыг одоогийн кодтой нийцүүлэх хэрэгцээ байгаа тул M4, M5, M8, M9-ийн ажлыг бодит төсөлдөө үргэлжлүүлэх боломжтой. Seminar 1-ийг дахин хийхгүй; шилжилтийн persona холбоог M2-ийн нэмэлтээр ил тод тэмдэглэнэ.

Зорилго ба уншигч

Каталогийн хэрэглэгч бүтээгдэхүүний тухай асуулга илгээх, хадгалсан бүтээгдэхүүнээ дахин харах боломжийг тодорхойлно. Гол уншигч нь хэрэгжүүлж, шалгах хөгжүүлэгч Тэнгис; хоёрдогч уншигч нь админ болон хичээлийн reviewer. Phase 0 баримтыг эх материал болгон ашиглаж, технологийн сонголтыг SDD-д, шалгаж болох үр дүнг SRS-д тусгана.

Included — энэ хүрээнд

- **Inquiry + wishlist:** guest болон нэвтэрсэн хэрэглэгчийн асуулга, хүлээн авсан баталгаа; нэвтэрсэн хэрэглэгчийн хадгалах/харах/хасах урсгал. Админ inbox нь асуулга очсоныг шалгах төгсгөлийн цэг.
- **Өгөгдлийн тусгаарлалт:** хэрэглэгч өөрийн wishlist, inquiry history-г л уншиж/өөрчилнө; админ эрхийг тусдаа шалгана.
- **Hero fallback:** 3D asset бэлэн бус үед орлуулагч, WebGL-гүй болон хөдөлгөөн багасгах тохиргоонд статик хувилбар; каталогт хүрэх боломж.
- **Шалгах ба build хийх хүрээ:** API-ийн local Docker build, deploy-оос өмнөх тестийн зайлшгүй хаалт. Docker-ийн сонголт SDD-д, амжилт/алдааны шалгуур NFR-03-д байна.

Excluded — M2/M3-ийн энэ багцаас хассан

Бүтээгдэхүүн бүрийн 360° viewer: тус бүрд нь 3D asset бэлтгэх ажил ганцаараа хөгжүүлэх MVP-д хэт их тул энгийн зургийн gallery ашиглана (D-07). Энэ нь нүүрний 3D intro-г хассан шийдвэр биш. Viewer-ийг post-MVP-д дахин авч үзнэ; энэ багцад хэрэгжүүлэх, тестлэх үүрэг үүсгэхгүй.

Postponed — дараа хийх

Phase 5: захиалга, төлбөр/checkout, хүргэлтийн ажиллагаа; одоо delivery_enabled=false гэсэн шийдвэр хүчинтэй. **Phase 6:** cloud Supabase холбох, production deployment баталгаажуулах, App Store/Play Store нийтлэх. Mobile inquiry/wishlist, бодит GLB/riv asset болон бүх каталог/admin шаардлагыг энэ таван шаардлага бүрэн хамрахгүй; бүтээгдэхүүний backlog-д үлдээнэ.

Хүрээ тогтоох үндэслэл ба дуусах нөхцөл

Chinchilla-ийн х. 53–55 дахь аргаас: **хэн юу хүлээж байна?** — хэрэглэгч баталгаа, хөгжүүлэгч давтаж шалгах нөхцөл; **ямар далд таамаг байна?** — нэвтэрсэн л бол бүх өгөгдөл харах эрхтэй биш, asset болон cloud бэлэн гэж үзэхгүй; **эхлээд юуг баримтжуулах вэ?** — эхлэлээс үр дүн хүртэлх inquiry/wishlist урсгал. Эдгээр нь номын аргыг төсөлдөө хэрэглэсэн асуултууд, үгчилсэн эшлэл биш.

M2-ийн бэлэн багц: SRS/SDD загвар, 5 шаардлага, 8 баранат traceability, persona холбоо, review draft. Ярилцлага хийгдээгүй; peer review илгээх, нийтлэх/submission алхмыг хэрэглэгчийн заавраар алгассан. W1 persona-ийн шинэ төсөлд шилжүүлсэн холбоог reviewer-ээр баталгаажуулах шаардлагатай.

Эх: Vision, Roadmap, D-07 / ADR-011, W2 handout; Chinchilla, бүлэг 5, хэвлэмэл х. 53–55 (локал номын PDF х. 74–76).

Nogoolin persona — Week 2 нэмэлт

Тэнгис · 2026-09-15 · US-2.3 · Өөрийн ажиглалт; ярилцлага хийгдээгүй.

Уншигч ба бүтээгдэхүүний хэрэглэгч

Хөгжүүлэгч persona: Тэнгис, TypeScript/React ашигладаг, web/API/өгөгдлийн санг холбож ажиллуулна. Зорилго нь Nogoolin-ийн inquiry/wishlist урсгалыг local орчинд давтаж шалгаж, алдааг аль давхаргаас хайхаа ойлгох. Хэрэгсэл: Fedora, VS Code, Git, npm, Docker, DevTools.

Бүтээгдэхүүний хэрэглэгч: каталог үзэж, асуулга илгээх эсвэл дараа үзэх бүтээгдэхүүнээ хадгалах хүн. Энэ нь [Phase 0 vision](#)-ийн catalog visitor/inquiry customer тайлбарын хураангуй; шинэ хүнтэй ярилцсан үр дүн биш.

P-NG-01 — Session ба өгөгдөл эзэмших эрхийг ялгах

Нэвтрэлт ажиллаж байсан ч А хэрэглэгч В-ийн wishlist, inquiry history-г харах ёсгүй. Шалгах зааварт guest, customer A/B, admin-ийн ялгаа байхгүй бол эрхийн алдаа анзаарагдахгүй үлдэнэ. Энэ бол код болон security баримтаас гаргасан эрсдэлийн ажиглалт; бодит халдлага болсон гэсэн үг биш.

Source: [08-security §9](#), [cart repository](#), [inquiry repository](#). **Холбоо:** [NFR-01](#).

P-NG-02 — Asset бэлэн бус үед урсгалыг шалгах

Бодит Green Tara GLB/.riv бэлэн болоогүй үед каталогийн урсгалыг хүлээлгэхгүй шалгах хэрэгтэй. Asset тохируулаагүй нөхцөл дэх орлуулагч, WebGL-гүй болон reduced-motion хувилбарын үр дүнг тус бүр тодорхой болгоно.

Source: [Asset contract](#), [deity.tsx](#), [hero-intro.tsx](#). **Холбоо:** [NFR-02](#).

P-NG-03 — Хуучин заавар ба бодит орчин зөрөх

Flutter/Express гэсэн хуучин тайлбаруудыг одоогийн React Native/Fastify шийдвэртэй андуурч болно. Мөн local өгөгдлийн сан байхгүй үед тест алгасагдсаныг бүрэн шалгалт өнгөрсөн гэж ойлгох эрсдэлтэй.

Source: [ADR-003/004/011](#), [integration test](#)-ийн skip салаа. **Холбоо:** [NFR-03](#), [SDD](#).

Week 1-тэй холбосон үндэслэл

Өмнө хүлээлгэн өгсөн W1 persona-ийн P1 нь нэвтрэлтийн cookie/session-ийг шалгах зааврын хэрэгцээ байсан. Түүний authentication-ийг оношлох хэрэгцээг Nogoolin-д өргөжүүлж P1 → P-NG-01 → NFR-01 гэж холбов. Authentication болон ownership нь өөр ойлголт; W1-д IDOR байсан гэж үзээгүй. Мөн W1-ийн P3 нь local ба pipeline-д өөр үр дүн гарахыг оношлох, өөр замтай байх хэрэгцээ; үүнээс P3 → P-NG-03 → NFR-03 холбоог шинэ төсөлд шилжүүлэн гаргав.

Эдгээр нь Week 2-т нэмсэн тайлбарласан холбоо. US-2.3-ийн W1 pain point шалгуурт энэ шилжүүлэлт нийцэх эсэхийг багш/reviewer-ээр баталгаажуулна; Week 1-ийн эхийг өөрчлөөгүй.

SRS Template — Nogoolin

ICSI405 / M2 / US-2.1 • Тэнгис • 2026-09-15 • v0.1 / draft

1. Оршил

1.1 Purpose. Энэ SRS нь inquiry, wishlist, хувийн өгөгдлийн тусгаарлалт, hero fallback, API-ийн тестийн хаалтын хүлээгдэх үр дүнг хөгжүүлэгч болон reviewer-т тодорхойлно. M2-д таван шаардлагын draft бэлтгэсэн; бүрэн бүтээгдэхүүний SRS эсвэл ISO нийцлийн гэрчилгээ биш.

1.2 Scope. Scope Charter-ийн included/excluded/postponed шийдвэрийг мөрдөнө. Catalog нь inquiry/wishlist-ийн урьдчилсан нөхцөл; 360° product viewer хасагдсан, Phase 5/6 ажиллагаа хойшлогдсон. Үндсэн төсөл W2-оос Nogoolin болсон.

1.3 Definitions. Inquiry = бүтээгдэхүүний асуулга; wishlist = дараа үзэхээр хадгалсан жагсаалт; guest = нэвтрээгүй хэрэглэгч; customer = өөрийн мэдээлэлд эрхтэй хэрэглэгч; admin = тусгай удирдах эрхтэй хэрэглэгч. IDOR = эзэмшигчийг шалгалгүй өөр хүний мэдээлэлд хүрэх алдаа; RLS = өгөгдлийн мөрийн түвшний хандалтын дүрэм. FR/NFR болон Test/Inspection нь шаардлагын баримт-д тайлбартай.

1.4 References. W2 handout, Lecture 02, слайд 4–8; Phase 0 index, кодын нотолгоо. IEEE 830-1998 нь SRS-ийн бүтэц/чанарын зөвлөмж; ISO/IEC/IEEE 29148:2018 нь requirements engineering-ийн процесс, мэдээллийн агуулгыг тодорхойлдог. Доорх нь хичээлийн зориулалтаар тохируулсан IEEE 830 бүтэц; чанарын найман шалгуурыг Lecture 02-ын rubric-аар ашиглав.

1.5 Overview. §2 нь бүтээгдэхүүний орчин, хэрэглэгч, таамаг; §3-ын mapping нь бүрэн/дутуу хэсэг; 5 шаардлага, traceability, SDD нь дэлгэрэнгүй холбоотой баримтууд.

2. Ерөнхий тодорхойлолт

2.1 Product perspective. Nogoolin бол шашин, зан үйлийн бүтээгдэхүүний каталог. Web хэрэглэгч бүтээгдэхүүн үзэж, асуулга илгээнэ; customer хадгалсан бүтээгдэхүүн болон асуулгын түүхээ харна; admin inbox-оос асуулгыг боловсруулна. Нэг хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг бусдад үзүүлэхгүй.

2.2 Product functions. Энэ draft-ийн үйлдэл FR-01 (асуулга), FR-02 (wishlist); тэдгээрийн чанарын хязгаар NFR-01...03. Бүтээгдэхүүн засварлах, search, auth-ийн бүх нарийвчилсан FR нь Phase 0 эхэд байгаа бөгөөд W3-д сонгон өргөжүүлнэ.

2.3 User characteristics. Persona нэмэлт: хэрэглэгч энгийн монгол интерфэйс, баталгаа хүснэ; хөгжүүлэгч давтаж шалгах алхам, эрхийн ялгаа, орчны хамаарлыг мэдэх хэрэгтэй. Эдгээр нь баримт/кодын шинжилгээ; хэрэглэгчийн ярилцлага pending.

2.4 Constraints. Ганцаараа хөгжүүлэх хүрээ; монгол интерфэйс; delivery идэвхгүй; cloud холболт Phase 6 хүртэл хойшлогдсон. Fastify/Next.js/Supabase/Docker-ийн сонголт нь SDD-д байна.

2.5 Assumptions/dependencies. Local өгөгдлийн сан, нийтлэгдсэн бүтээгдэхүүн болон test customer/admin бэлэн үед acceptance шалгалт ажиллана. Бодит GLB/.riv asset, cloud account, production log бэлэн гэж үзэхгүй. Тестүүд ажилласан эсэхийг үр дүнгээс тусад нь шалгана.

2.6 Apportioning. W3-д өргөжүүлсэн SRS, W4-д архитектур, W5-д API, W8-д диаграм, W9-д Docs-as-Code/CI evidence бэлтгэх төлөвлөгөөтэй. Эдгээр нь хичээлийн долоо хоног; Phase 0–6 нь бүтээгдэхүүний roadmap тул хооронд нь адилтгахгүй.

3. IEEE 830 section mapping

complete = M2 загварт тухайн хэсгийн агуулга/холбоос байна; хэрэгжилт болон stakeholder approval гэсэн үг биш. planned(Wxx) = нөхөх долоо хоног. n-a(justified) = энэ хүрээнд хамаарахгүй, шалтгаан нь Content-д бий. Мөр бүр яг нэг төлөвтэй.

Section	Content / эх материал	Status
1.1 Purpose	§1.1: хөгжүүлэгч/reviewer-ийн зорилго	complete
1.2 Scope	Scope Charter; 01 vision, 10 roadmap	complete
1.3 Definitions	§1.3: inquiry, wishlist, IDOR, RLS	complete
1.4 References	§1.4: handout, lecture, Phase 0, код	complete
1.5 Overview	§1.5: холбоотой баримтын бүтэц	complete
2.1 Product perspective	§2.1; 01 vision, 03 use cases	complete
2.2 Product functions	§2.2; FR-01/02-ийн хүрээ	complete
2.3 User characteristics	Persona нэмэлт; 01 vision, W1 persona	complete

Section	Content / эх материал	Status
2.4 Constraints	§2.4; Scope Charter, SDD	complete
2.5 Assumptions/dependencies	§2.5; 10 roadmap, asset/DB нөхцөл	complete
2.6 Apportioning	§2.6; Phase 5/6 postponed	complete
3.1.1 User interfaces	§3.1 доор; 07 wireframes; persona	complete
3.1.2 Hardware interfaces	Тусгай төхөөрөмж/сенсортой холболт энэ web/API хүрээнд байхгүй.	n-a (justified)
3.1.3 Software interfaces	§3.1 доор; 06 API, shared schema; wishlist OpenAPI gap	planned (W05)
3.1.4 Communication interfaces	§3.1: JSON, auth, status; 06 API, 08 security	complete
3.2 Functional requirements	FR-01/02 draft; M3-д сонгосон хүрээнд 15 FR болгон өргөжүүлэх	planned (W03)
3.3 Performance requirements	02 requirements-ийн NFR-PER; reference орчин/ачааллыг хэмжих нөхцөлтэй болгох	planned (W03)
3.4 Logical database requirements	04 ER эх + inquiry/customer/cart migration; өгөгдөл/unique/ownership дүрмийг нийцүүлэх	planned (W03)
3.5 Design constraints	§2.4 ба SDD; delivery-off, local-first, solo хүрээ	complete
3.6.1 Reliability	NFR-02 draft; recovery, asset 404 шалгуурыг нөхөх	planned (W03)
3.6.2 Availability	02 requirements; outage хэмжих нөхцөл тодорхойлох	planned (W03)
3.6.3 Security	NFR-01 draft; 08 security; 5 NFR багцад өргөжүүлэх	planned (W03)
3.6.4 Maintainability	NFR-03 gap; 09 deployment; CI-ийн бодит run evidence	planned (W09)
3.6.5 Portability	02 requirements; browser/mobile дэмжлэгийн шалгах матриц	planned (W03)
3.7 Other requirements	Audit/хувийн мэдээллийн хадгалах ба устгах бодлого тодруулах; 08 security	planned (W03)
Appendix A: Traceability	8 багана, 5 ID, source ба persona холбоо	complete
Appendix B: Assumptions/quality	§2.5 ба §4; эх сурвалжийн хязгаарлалт	complete

3.1 External interface-ийн M2 эхлэл

User: бүтээгдэхүүний detail-ээс тусдаа inquiry page рүү орж нэр/утас, сонголтот зурвас илгээнэ; амжилтын баталгаа ба 400/404/429 алдааг ялгана. Wishlist-д хадгалах/хасах, profile-д зөвхөн өөрийн асуулга харах; guest хамгаалагдсан хуудсанд нэвтрэх урсгалтай. Hero нь skip/static fallback-тай. Persona-ийн P-NG-01 нь эрхийн алдаа, P-NG-02 нь asset-гүй төлөвийг тайлбарлах хэрэгцээг өгнө.

Software/communication: REST JSON интерфэйс: /api/v1/inquiries, /api/v1/cart, /api/v1/inquiries/mine; protected API нь Bearer session token-оор хэрэглэгчийг тогтооно. 201/204 амжилт, 400 validation, 401 нэвтрэлт, 403 эрх, 404 олдоогүй, 429 rate limit. Production transport нь HTTPS гэсэн security эхийн хязгаартай; local-host нь хөгжүүлэлтийн орчин. Field/schema-ийн бүрэн contract W5; 06 OpenAPI-д cart/history нэмэлт хараахан нийцээгүй.

4. Чанарын review ба W3 ажлын хүрээ

Lecture 02-ын шалгуур	Энэ draft-д хэрэглэсэн арга
Correct	Source нь бодит файл; interview/approval pending гэж тэмдэглэсэн
Unambiguous	Input, action, output, pass/fail-ийг тус бүр нэрлэсэн
Complete	Таван шаардлагын нөхцөл/хязгаар бий; бүтээгдэхүүний бүрэн SRS W3
Consistent	Email-гүй inquiry, wishlist ≠ checkout; технологи SDD-д
Ranked	Шаардлага бүр must; optional боломж энэ багцад ороогүй
Verifiable	T-01...03, I-01...02; нотолгооны төлөв тусдаа
Modifiable	Тогтвортой ID, салгасан Markdown, нэг traceability эх
Traceable	8 багана; Phase 0/код/тайлбарласан W1 холбоо

Таван шалгаж болох шаардлага

Nogoolin · M2 / US-2.2 · Тэнгис · 2026-09-15 · v0.1 / draft

FR нь үйлдлийн, NFR нь чанар/хязгаарлалтын шаардлага. Доорх ID нь энэ шинэ багцын ID; Phase 0-ийн урт ID-г солихгүй. must = зайлшгүй, shall = тохирсон хүрээнд заавал биелүүлэх, may = сонголтот гэсэн хичээлийн тэмдэглэгээг хэрэглэв. Энд тавуулаа must. Owner: **Тэнгис**. Source interview: **хийгдээгүй**; эх нь repo-ийн файл ба өөрийн шинжилгээ. Pass/fail нь төлөвлөсөн шалгуур; тестийг энэ ажлаар ажиллуулаагүй.

FR-01

Асуулга хадгалах · Priority: must · Verification: Test (T-01)

Зочин эсвэл нэвтэрсэн хэрэглэгч зөв нэр, утас, сонголтот зурвас болон бүтээгдэхүүний ID-тай асуулга илгээхэд систем нэг шинэ асуулга хадгалж, 201, давтагдашгүй ID, status=new бүхий баталгааг **must** буцаана.

T-01: local өгөгдлийн санд нийтлэгдсэн бүтээгдэхүүн, rate limit-д хүрээгүй IP бэлтгэнэ. Нэр Тэнгис, тестийн утас 99112233, сонголтот зурвас болон бүтээгдэхүүний ID-тай POST/api/v1/inquiries явуулна. Guest болон customer нөхцөл бүрд 201, нэг мөр нэмэгдсэн, status=new, guest-ийн customer_id=null, customer-ийнх өөрийн ID байвал pass. Нэр 1 тэмдэгт эсвэл утас abc үед 400, мөр нэмэгдэхгүй; байхгүй бүтээгдэхүүний зөв хэлбэртэй UUID үед 404, мөр нэмэгдэхгүй байна. Аль нэг хүлээлт зөрвөл fail. Утасны бүрэн формат нь [shared schema](#)-д байна.

Source: [Phase 0 FR-INQ-001...003](#), [inquiry schema](#), [controller](#). Email талбар оруулахгүй; message API дээр сонголтот. **Төлөв:** хэрэгжилт, тестийн эх байгаа; шинэ ажиллуулалтын нотолгоо pending.

FR-02

Wishlist-ийн төлөв хадгалах · Priority: must · Verification: Test (T-02)

Нэвтэрсэн хэрэглэгч нийтлэгдсэн бүтээгдэхүүнийг хадгалах, жагсаалтаа харах, хасахад систем хэрэглэгч-бүтээгдэхүүн хос бүрд хамгийн ихдээ нэг хадгалсан бичлэгтэй төлөвийг **must** хадгална.

T-02: А хэрэглэгч бүтээгдэхүүн P-г POST/api/v1/cart-аар хоёр удаа нэмэхэд хүсэлт бүр 201, GET/api/v1/cart-д P яг нэг удаа байна. Хуудсыг дахин ачаалахад P хадгалагдсан байна. DELETE/api/v1/cart/P-г хоёр удаа дуудахад хоёр 204, дараах GET-д P байхгүй байвал pass. Guest хүсэлт 401, draft/байхгүй бүтээгдэхүүн нэмэх хүсэлт 404 байна. Аль нэг хүлээлт зөрвөл fail. Энэ нь wishlist бөгөөд тоо хэмжээ, нийт үнэ, checkout агуулахгүй.

Source: [cart controller](#), [cart repository](#), [wishlist page](#), [20260726120000 migration](#). **Төлөв:** хэрэгжилт, тестийн эх байгаа; runtime pending. Phase 0-д wishlist-ийн бие даасан FR байгаагүй; одоогийн кодоос сэргээн тодорхойлов.

NFR-01

Хэрэглэгчдийн өгөгдлийг тусгаарлах · Priority: must · Verification: Inspection (I-01)

Customer A-ийн session-ээр wishlist болон inquiry history унших/өөрчлөхөд систем өөр customer B-ийн хувийн мөрийг хариунд оруулахгүй, өөрчлөхгүй байхыг **must** хангана; guest нь эдгээр хамгаалагдсан үйлдэлд 401 авна. Админ inbox-д зөвхөн баталгаажсан admin хүрнэ.

I-01: хамгаалагдсан cart GET/POST/DELETE, inquiry mine GET, admin inquiry GET/PATCH-ийн controller → service → repository болон RLS-ийг шалгана. Эзэмшигчийн ID баталгаажсан session-ээс ирдэг, хэрэглэгчийн body/query-гээс ирдэггүй; cart нь user_id, inquiry нь customer_id-аар шүүгддэг; insert нь session-ийн ID оноодог; RLS болон admin role guard бий гэдгийг мөр бүрд нотолбол pass. Нэг хамгаалагдсан зам ownership/role шалгалтгүй бол fail. Public catalog, guest inquiry create-д сохроор user_id filter шаардахгүй.

Дэмжих тест: A/B хоёр customer үүсгээд A-ийн хариунд B-ийн ID огт байхгүй, А хасахад B-ийн хадгалсан бүтээгдэхүүн хэвээр, customer admin inbox-д 403 авдгийг шалгана. **Source:** [security §9](#), [P-NG-01 / W1 холбоо](#), дээрх хоёр repository ба migration. **Төлөв:** статик замыг шалгасан; бүрэн I-01 checklist, хоёр-customer runtime нотолгоо pending.

NFR-02**Asset-гүй үед каталогт хүрэх · Priority: must · Verification: Test (T-03)**

Нүүрний 3D asset тохируулаагүй үед систем орлуулагчийг, WebGL боломжгүй эсвэл reduced-motion идэвхтэй үед статик hero-г **must** үзүүлж, хэрэглэгчийг каталогт хүрэх боломжтой байлгана.

T-03: desktop 1440×900, mobile хэмжээ 390×844 бүхий browser-д sessionStorage-г цэвэрлэж дараахыг тус бүр шалгана: (a) GLB URL тохируулаагүй — орлуулагч харагдах; (b) WebGL unavailable — статик hero; (c) reduced-motion — хөдөлгөөнт intro алгасагдах. Intro гарсан нөхцөлд skip нь navigation эхэлснээс 1 секундийн дотор харагдаж, дарахад home төлөвт орно. Нөхцөл бүрд бүтээгдэхүүний холбоосоор /products нээгдэж, жагсаалт харагдвал pass; хоосон дэлгэц, түгжигдсэн scroll, хүрэх боломжгүй каталог байвал fail. Browser/version, local build, хэмжсэн хугацааг тэмдэглэнэ. Буруу URL/404 asset-ийн recovery нь тусдаа гар, энэ шаардлагын батлагдсан хэрэгжилт гэж үзэхгүй.

Source: WF-INTRO-03/05/06/07, [hero-intro](#), [deity](#), [P-NG-02](#). **Төлөв:** код байгаа; шинэ browser evidence pending.

NFR-03**Deploy-оос өмнөх тестийн хаалт · Priority: must · Verification: Inspection (I-02)**

API production deploy нь тухайн commit-ийн шаардлагатай integration тестүүд бодитоор ажиллаж амжилттай дууссан, production container build амжилттай болсон үед л эхлэхийг систем **must** хангана. Тест fail болох, бүх integration тест алгасагдах, эсвэл Docker build fail болох нөхцөл бүр deploy-г хаана.

I-02: CI тохиргоо, тестийн entry point, job dependency болон гурван сөрөг тохиолдлын CI log-ийг шалгана. Test fail / DB unavailable буюу all-skipped / Docker build fail бүрд deploy job skipped эсвэл blocked, амжилттай тохиолдолд deploy нь зөвхөн хоёр шалгалтын дараа eligible болсон байвал pass. Энэ review нь production deploy ажиллуулах шаардлагагүй. Auto-deploy зэрэг CI-ийг тойрох зам Phase 6-д хаагдсан эсэхийг мөн шалгана.

Source: NFR-MAIN-005/006, [deployment §8.4](#), [api workflow](#), [test skip branch](#), [Dockerfile](#). **Төлөв:** gap / **planned (W09)**. lint-and-test → docker-build → deploy холбоо байгаа ч тестүүд DB-гүй үед skip хийнэ, workflow local Supabase асаахгүй. Иймд хаалт бүрэн хэрэгжсэн гэж үзэхгүй. Web workflow-д test команд байхгүй; энэ NFR API-д хамаарна, web рүү өргөтгөх нь дараагийн шаардлага.

Traceability Matrix

Nogoolin · M2 / US-2.3 · v0.1 · 2026-09-15

Доорх нь яг 8 баганатай, 5 мөртэй. Last-Reviewed нь баримт/кодыг уншсан огноо; тест ажиллуулсан огноо биш. Owner нь Тэнгис (хөгжүүлэгч, баримт бичигч). Бүх шаардлага draft, stakeholder interview хийгдээгүй.

ID	Source	Owner	Verification	Dependency	Risk	Status	Last-Reviewed
FR-01	FR-INQ-001...003; schema; controller	Тэнгис	Test: T-01; тестийн эх	Бүтээгдэхүүн, local DB, validation, rate limit	Email/message-ийн хуучин баримтын зөрүү; давхардсан илгээлт	Draft; runtime pending	2026-09-15
FR-02	cart controller; migration	Тэнгис	Test: T-02; тестийн эх	Auth, published product, unique pair, NFR-01	Wishlist-ийг checkout-тай андуурах	Draft; runtime pending	2026-09-15
NFR-01	W1 persona P1 → P-NG-01; 08 §9; cart repo; inquiry repo	Тэнгис	Inspection: I-01; A/B runtime нэмэлт	Session identity, ownership filter, RLS, RBAC	Өөр хүний мэдээлэл алдагдах; W1 холбооны зөвшөөрөл pending	Draft; partial inspection	2026-09-15
NFR-02	P-NG-02; wireframes; hero	Тэнгис	Test: T-03; browser evidence pending	Hero, fallback, catalog route	Asset байхгүйгээс хэрэглэгч каталогт хүрэхгүй	Draft; runtime pending	2026-09-15
NFR-03	W1 P3 → P-NG-03; 09 deployment; workflow; skip branch	Тэнгис	Inspection: I-02; CI negative-case logs pending	Local DB in CI, test exit status, Docker build	Бүх тест skip боловч deploy eligible болох	Gap; planned (W09)	2026-09-15

Эх сурвалжийн үнэн зөв байдал

W1-ийн P1 нь cookie/session асуудал бөгөөд IDOR биш. NFR-01 рүү холбосон нь Week 2-т нэмсэн, тайлбарласан шинэ хэрэглээ. W1 P3-ийн local/pipeline ялгаанаас NFR-03-ийн тестийн орчны эрсдэлийг гаргасан. Багш эдгээр холбоог зөвшөөрсөн гэж үзээгүй; peer-review draft-д шалгуулах асуулт бий. Ярилцлагын source зохиогоогүй.

Шинэчлэх дүрэм

Шаардлага өөрчлөгдвөл ID-г хадгалж, эх холбоос, verification-ийн pass/fail, dependency, risk, status, огноог хамтад нь шинэчилнэ. Тестийн run URL/log нэмсний дараа л verification status-ийг verified болгоно. Confluence-ийн Requirements хэсэгт энэ файлын GitHub permalink-ийг оруулахад бэлэн; хэрэглэгчийн заавраар нийтлэлт/submission-ийг алгассан, remote commit хийгээгүй.

SDD Template — Nogoolin

ICSI405 / M2 · Тэнгис · 2026-09-15 · v0.1 / draft

1. Зорилго ба шаардлагын холбоо

Энэ SDD нь **таван шаардлагыг** хэрэгжүүлэх бүтэц, технологийг тайлбарлана. M2-д одоогийн кодоос үндсэн бүтэц, design decision, гар-ийг тогтоов; arc42-ийн дэлгэрэнгүй W4, OpenAPI W5, диаграм W8-д төлөвлөгдсөн. SRS нь хэрэглэгчийн авах үр дүн, SDD нь түүнийг хэрэгжүүлэх арга.

2. Системийн орчин ба бүрэлдэхүүн

Бүрэлдэхүүн	Шийдвэр / бодит байршил	Холбогдох шаардлага
Web + admin	Next.js/TypeScript; apps/web; inquiry, wishlist, profile, admin inbox	FR-01/02, NFR-01/02
API	Fastify/TypeScript; backend/api; /api/v1, local port 3001	FR-01/02, NFR-01
Өгөгдөл/Auth	Supabase local PostgreSQL/Auth/Storage; supabase/migrations	FR-01/02, NFR-01
Shared validation	Zod; packages/validation-schemas	FR-01/02
Hero	Three.js/R3F; apps/web/src/components/intro	NFR-02
Build/CI	pnpm workspaces, Docker, .github/workflows/api-deploy.yml	NFR-03

Шийдвэрийн эх: [ADR-003/004/005/006/007/008/011](#). Mobile нь React Native + Expo prebuild/dev client; энэ M2 багц mobile inquiry/wishlist-ийг дууссан гэж үзэхгүй. Railway/Vercel/cloud Supabase нь Phase 6-ын байршуулалтын зорилт, одоо ажиллаж буй production орчин гэж батлаагүй.

3. Backend-ийн дотоод бүтэц

Controller → Service → Repository. Controller нь request/response ба validation hook; service нь бизнесийн дүрэм; repository нь өгөгдөлд хүрэх кодыг хариуцна. Auth hook хэрэглэгчийн session-ийг тогтооно. Бизнесийн логикийг route руу, DB query-г service рүү холихгүй.

FR-01: inquiry controller → inquiry service → inquiry repository → inquiries. **FR-02:** cart controller → cart service → cart repository → cart_items. Shared schema-г web/API нэг эхээс хэрэглэнэ; client validation нь server validation-ийг орлохгүй.

4. Өгөгдөл ба эрхийн дизайн

inquiries.customer_id нь нэвтэрсэн илгээгчийг заана, guest-д null; шинэ асуулгын төлөв new. cart_items нь (user_id, product_id) unique хостой. Нэмэх үйлдлийг давтахад нэг бичлэг хэвээр; хасах нь давтаж дуудаж болох үйлдэл. Эх: [20260726120000 migration](#), [cart repository](#), [inquiry repository](#).

NFR-01: customer ID-г request body-оос авахгүй, баталгаажсан session-ээс дамжуулна. Cart read/delete нь .eq('user_id', userId), inquiry mine нь .eq('customer_id', customerId); insert session-ийн ID онооно. RLS нь DB түвшний хамгаалалт, admin score нь RBAC шалгалттай. Бүх query-д нэг ижил user_id шүүлтүүр шаардахгүй: public catalog, guest create, admin ажиллагаа тус тусын эрхийн дүрэмтэй.

5. Гадаад интерфэйс ба contract гар

Phase 0 OpenAPI нь эх contract. Код дахь /cart болон /inquiries/mine, customer ownership болон admin filter нэмэлтүүдийг W5-д тулган шинэчилнэ. Inquiry нь email field-гүй; UI wireframe-ийн хуучин email мөрийг хэрэгжилттэй ижил гэж үзэхгүй. INQ-YYYY-NNNN нь UI-ийн derived display утга бөгөөд дараалсан захиалгын дугаар биш.

6. Hero fallback-ийн дизайн

GLB URL тохируулаагүй үед deity.tsx геометр орлуулагч сонгоно. hero-intro.tsx нь WebGL/reduced-motion-оор static home төлөв сонгож, skip/catalog холбоосыг DOM дээр харуулна. Бодит asset-ийг ASSET_SPECS-ийн дагуу дараа солино. Алдаатай GLB URL-ийн error boundary/recovery-г энэ draft баталгаажуулаагүй гар гэж тэмдэглэв. Product 360° viewer нь D-07-оор post-MVP; нүүрний intro-оос тусдаа.

7. Build, deploy ба verification

API Dockerfile нь multi-stage build, non-root runtime ашигладаг. Одоогийн CI dependency нь lint-and-test → docker-build → deploy. Тестийн эх DB хүрэхгүй үед skip хийдэг; workflow local Supabase бэлтгэхгүй тул NFR-03-ын all-skipped хаалт хангагдаагүй. W9-д CI DB setup, skip-fails-CI нөхцөл, гурван сөрөг шалгалтын log төлөвлөсөн. Production auto-deploy нь энэ хаалтыг тойрохгүй байх тохиргоог Phase 6-д шалгана.

Энэ task-аар код, DB migration, CI-ийн ажиллагааг өөрчлөөгүй; шинэ runtime/build тест ажиллуулаагүй. PROGRESS-ийн өмнөх тестийн тайлан нь түүхэн тэмдэглэл, одоогийн ажиллуулалтын нотолгоо биш.

8. Үргэлжлүүлэн бөглөх хэсгүүд

Хэсэг	Нөхөх агуулга	Status
Architecture views	arc42 context, building blocks, runtime, deployment; FR/NFR холбоо	planned (W04)
API contracts	cart/history schema ба бодит error/status нийцүүлэлт	planned (W05)
Diagrams	C4, ER, inquiry/auth sequence source ба review	planned (W08)
Design verification	CI negative-case evidence, Docker build evidence, traceability шинэчлэлт	planned (W09)

Эх: Phase 0 index, шийдвэрүүд, SRS, traceability.

Peer review draft — M2

Тэнгис · Nogoolin · 2026-09-15 · Бэлтгэсэн; илгээгээгүй

Reviewer-т зориулсан тайлбар

Week 2-оос Document RAG Chatbot-оос Nogoolin руу шилжсэн. Week 1-ийн ажлыг өөрчлөөгүй. Phase 0 баримтаас SRS-ийн шаардлага болон SDD-ийн технологийн шийдвэрийг салгаж, таван шаардлагын draft ба traceability бэлтгэлээ.

Унших дараалал: Scope Charter → persona нэмэлт → SRS загвар → 5 шаардлага → traceability → SDD.

Шалгах асуултууд

1. Included/excluded/postponed нь ганцаараа хөгжүүлэх хүрээнд хангалттай тодорхой байна уу? Product 360° viewer ба нүүрний hero хоёр ялгагдаж байна уу?
2. Mapping-ийн мөр бүр яг нэг төлөвтэй, n-a нь тайлбартай байна уу? Complete төлөвийг template-ийн агуулгатай гэж зөв ойлгож байна уу?
3. FR-01/02, NFR-01...03 бүрд оролт, үйлдэл, гаралт, pass/fail хязгаар хангалттай юу? Олон шалгуурыг M3-д дэд шаардлага болгох хэрэгтэй юу?
4. **W1 P1** → **P-NG-01** → **NFR-01**, **W1 P3** → **P-NG-03** → **NFR-03** гэсэн тайлбарласан холбоо нь төсөл сольсон нөхцөлд US-2.3-ын persona шаардлагыг хангах уу?
5. Ownership-ийг session-ээс авах дүрэм ойлгомжтой юу? Guest inquiry, customer history, admin inbox-ийг зөв ялгасан уу?
6. NFR-03-т all-skipped тестийг fail гэж үзэх шалгуур хангалттай юу? SRS/SDD-ийн хил зааг алдагдсан өгүүлбэр байна уу?

Санал бүртгэх загвар

Reviewer / огноо	Requirement/section	Асуудал ба санал	Хариу / өөрчлөлт
Pending	Pending	Санал хараахан ирээгүй	Pending

Source interview ба submission

Source interview хийгдээгүй; owner нь Тэнгис, source нь геро-ийн файл ба өөрийн ажиглалт. Хүлээн авагч болон Confluence/LMS холбоос байхгүй тул 2026-09-15-ны хэрэглэгчийн заавраар илгээлт/нийтлэлийг алгассан. Peer review хийсэн, neighboring team-д илгээсэн гэж тэмдэглэхгүй. Дараа нь хүлээн авах суваг тодорхой болбол Confluence Requirements хэсэгт hero permalink холбож, submission evidence хадгалж болно.

Богино retrospective

Сайн болсон: Phase 0-ийн их хэмжээний эхээс M2-д хэрэгтэй жижиг хүрээ сонгож, кодтой тулгав. **Тодорхойгүй байсан:** SRS-ийн “юу хийх” ба SDD-ийн “яаж хийх” өгүүлбэрүүд холилдсон; W1 persona нь өөр төсөл байсан. **Дараагийн өөрчлөлт:** шаардлага бүрийг source → observable result → verification дарааллаар бичиж, тестийн команд амжилттай дууссан эсэхээс гадна тест үнэхээр ажилласан эсэхийг шалгана.

Chinchilla-ийн бүлэг 5-аас далд таамаг ба одоогийн дуусах нөхцөлийг эхэлж тодруулах аргыг үргэлжлүүлэн хэрэглэнэ. Номын үйл явц ба энэ ажлын хамгийн том зөрүү нь бодит хэрэглэгч/reviewer-ийн feedback хараахан аваагүй байхад draft-ыг кодын шинжилгээнээс эхлүүлсэн явдал юм.